

Definição: Sejam $m \in \mathbb{N}$ e $a, b \in \mathbb{Z}$. Diz-se que a e b são congruentes módulo m se a e b têm o mesmo resto quando divididos por m , e escreve-se

$$a \equiv_m b \quad (\text{ou } a \equiv b \pmod{m})$$

Nota: $a \equiv_m b \iff m \mid a - b$

Exemplo:

$$0 \xleftarrow{14} 3 \xleftarrow{14} 17 \xleftarrow{14} \dots \xleftarrow{14} 143 \xleftarrow{14} 157 \xleftarrow{14} 171$$

$$171 \equiv_{14} 157 \equiv_{14} 143 \equiv_{14} \dots \equiv_{14} 17 \equiv_{14} 3$$

Classe de congruência: Dados $m \in \mathbb{N}$ e $a \in \mathbb{Z}$, chama-se classe de congruência de a módulo m ao conjunto de todos os inteiros que têm o mesmo resto que a quando divididos por m , e representa-se por: $[a]_m$

O Conjunto $\mathbb{Z}_m$: Dado $m \in \mathbb{N}$ o conjunto de todas as classes de congruência módulo m representa-se por $\mathbb{Z}_m$ e diz-se o conjunto quociente de $\mathbb{Z}$ pela relação $\equiv_m$

$$\mathbb{Z}_m = \{ [0]_m, [1]_m, [2]_m, \dots, [m-1]_m \}$$

Neste conjunto definem-se as operações $+$ e $\times$ da seguinte forma:

$$[a]_m + [b]_m = [a + b]_m$$

$$[a]_m \times [b]_m = [a \times b]_m$$

Exemplo:

$$[4]_7 + [5]_7 = [9]_7 = [2]_7$$

$$[4]_7 \times [5]_7 = [20]_7 = [6]_7$$

Sistema completo de resíduos módulo m : Dado $m \in \mathbb{N}$

chama-se sistema completo de resíduos (ou restos) módulo m a qualquer conjunto de m inteiros que tenha exatamente um representante de cada classe de congruência módulo m .

Exemplo:

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}$$

é um sistema completo de resíduos módulo 14

Propriedades: Dados $m \in \mathbb{N}$ e $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$

$$1. \quad a \equiv_m b \wedge c \equiv_m d \Rightarrow a+c \equiv_m b+d$$

$$2. \quad a \equiv_m b \wedge c \equiv_m d \Rightarrow ac \equiv_m bd$$

$$3. \quad a \equiv_m b \Rightarrow a+c \equiv_m b+c$$

$$4. \quad a \equiv_m b \Rightarrow ac \equiv_m bc$$

$$5. \quad a \equiv_m b \Rightarrow a^k \equiv_m b^k \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Crerérios de divisibilidade: Seja $a = \overbrace{a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1 a_0}$
um inteiro com $k+1$ elementos
Então:

$$a = a_k \times 10^k + a_{k-1} \times 10^{k-1} + \dots + a_1 \times 10 + a_0$$

$$1. a \equiv_2 a_0$$

$$2. a \equiv_4 \overline{a_1 a_0}$$

$$3. a \equiv_8 \overline{a_2 a_1 a_0}$$

$$4. a \equiv_5 a_0$$

$$5. a \equiv_3 a_k + a_{k-1} + \dots + a_2 + a_1 + a_0$$

$$6. a \equiv_9 a_k + a_{k-1} + \dots + a_2 + a_1 + a_0$$

$$7. a \equiv_{11} a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots + (-1)^k a_k$$